

Unité 1 — Discontinuité d'existence des particules quantiques

Existence intermittente, déphasage intrinsèque et sélection de la base privilégiée (HDEQ)

Hassane Bakkaoui

Chercheur indépendant — bakkahassa@hotmail.com

juin 2026 · document autonome (quant-ph)

Abstract

Nous introduisons l'*Hypothèse de Discontinuité de l'Existence Quantique* (HDEQ) : l'existence active d'un système quantique est intermittente. Au sein d'un temps continu, l'évolution alterne, par cycles de durée caractéristique τ_0 , entre une phase active de dynamique hamiltonienne et une phase inactive de suspension dynamique. Quatre points sont établis, avec un soin particulier porté à la portée de chaque énoncé. **(i)** L'évolution intermittente, implémentée par une dilatation contrôlée $\hat{U}(\tau_0)$ sur $\mathcal{H}_{\text{ext}} = \mathcal{H}_{\text{sys}} \otimes \mathcal{H}_{\text{temp}}$, est *globalement unitaire* (Théorème 1, [preuve]). Cette unitarité est *structurelle* : elle garantit la cohérence interne mais ne produit, à elle seule, aucune décohérence. **(ii)** Un critère de stabilité de phase sélectionne comme base privilégiée les états propres du hamiltonien effectif $\hat{H}_{\text{eff}}$ (Proposition 1, [preuve]) ; nous précisons le régime où cette base coïncide avec les pointeurs d'inselection et celui où elle en diffère. **(iii)** La décohérence apparaît *non* de l'intermittence mais d'une extension : une dispersion $\delta\tau_0$ des durées de cycle, qui agit comme un canal de déphasage paramétrique. Selon que $\delta\tau_0$ est quasi-statique ou dynamiquement stochastique, on obtient un déphasage inhomogène refocalisable (T_2^* , gaussien) ou un plancher de décohérence irréversible (T_2 , exponentiel) ; seul le second mérite le qualificatif d'« irréductible » [numérique]. **(iv)** Prise de façon structurellement consistante (le hamiltonien effectif est $\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon \hat{H}_{\text{sys}}$, « prescription B »), HDEQ rend un facteur ε universel *inobservable* dans les rapports de fréquences et de taux ; la relation $\Gamma_{\text{HDEQ}} = \varepsilon^2 \Gamma_{\text{QED}}$ relève d'une *prescription distincte* (A) non dérivable du seul postulat, et n'est pas simultanément cohérente avec (i)–(ii). Le secteur spectroscopique est donc non discriminant ; la signature primaire est le déphasage intrinsèque de (iii). Le facteur d'existence ε et la période τ_0 sont ici phénoménologiques ; une origine géométrique possible ($\varepsilon = E(k)/K(k)$) est esquissée en conclusion. Le cadre ne prétend pas résoudre le problème de la mesure dans sa forme forte.

Statut : [preuve] exact · [numérique] reproductible · [conjecture] argumenté · [heuristique] analogie · [spéculation] · [à vérifier] réf. externe · [ouvert] à établir.

1 Note méthodologique

Ce manuscrit résulte d'une méthodologie particulière. L'intuition originale a été formulée par l'auteur autour de 1990 ; sa mise en cadre mathématique a été menée dans un dialogue itératif avec des systèmes d'assistance analytique, sous la direction et la supervision de l'auteur. Chaque énoncé porte une balise de statut épistémique ; les résultats balisés [preuve] (Théorème 1, Proposition 1) sont démontrés explicitement dans le corps (§3, §5). La validation scientifique finale appartient à la communauté expérimentale ; l'entière responsabilité du contenu revient à l'auteur.

2 Introduction

2.1 Intuition d'origine

Dans un atome d'hydrogène, le noyau ($R_{\text{nuc}} \approx 1,2 \times 10^{-15}$ m) occupe, dans le volume atomique ($R_{\text{at}} \approx 0,5 \times 10^{-10}$ m), une fraction infime de l'espace : $\eta_{\text{sp}} \equiv (R_{\text{nuc}}/R_{\text{at}})^3 \approx 1,4 \times 10^{-14}$. [heuristique] Par cohérence dimensionnelle : si l'existence de la matière est clairsemée dans la dimension spatiale, examinons une intermittence analogue de son existence *active* dans la dimension temporelle — non une granularité du temps, mais une activité dynamique qui s'allume et s'éteint au sein d'un temps continu. Le rôle de η_{sp} est strictement heuristique, non une contribution mathématique de HDEQ.

2.2 Formulation du postulat

On introduit le facteur d'existence $\varepsilon \equiv \tau_{\text{actif}}/\tau_0 \in (0, 1]$, où τ_0 est la durée d'un cycle et $\tau_{\text{actif}} = \varepsilon\tau_0$ la fraction active. La fraction complémentaire $(1 - \varepsilon)\tau_0$ est une suspension dynamique. $\varepsilon \rightarrow 1$ récupère l'évolution continue ; $\varepsilon \ll 1$ correspond à une existence maximale intermittente.

2.3 Ce que HDEQ adresse et n'adresse pas

HDEQ propose un mécanisme structurel pour (a) la sélection de la base privilégiée et (b) un déphasage intrinsèque ne requérant aucun *bain spatial*. Il ne prétend pas dériver la règle de Born, ni résoudre la sélection d'une branche unique. *Avertissement de cadrage* : la décohérence de §4 provient d'une dispersion stochastique de τ_0 , qui constitue mathématiquement un canal de bruit classique ; « sans environnement » signifie ici « sans bain spatial », non « sans aucune source de bruit ».

3 Cadre formel et unitarité

3.1 Postulat et espace de Hilbert élargi

L'évolution se déroule par cycles de durée τ_0 : pendant $\varepsilon\tau_0$ le système évolue unitairement sous $\hat{H}_{\text{sys}}$; pendant $(1 - \varepsilon)\tau_0$ son évolution est suspendue. Le paramètre temps reste continu ; c'est l'*action* de $\hat{H}_{\text{sys}}$ qui est intermittente. On introduit

$$\mathcal{H}_{\text{temp}} = \text{span}\{|a\rangle, |i\rangle\}, \quad \mathcal{H}_{\text{ext}} = \mathcal{H}_{\text{sys}} \otimes \mathcal{H}_{\text{temp}}, \quad \hat{P} = \hat{I}_{\text{sys}} \otimes |a\rangle\langle a|, \quad \hat{Q} = \hat{I}_{\text{sys}} \otimes |i\rangle\langle i|,$$

avec $\hat{P}^2 = \hat{P}$, $\hat{Q}^2 = \hat{Q}$, $\hat{P}\hat{Q} = \hat{Q}\hat{P} = 0$, $\hat{P} + \hat{Q} = \hat{I}_{\text{ext}}$. On pose $\hat{U}_{\text{sys}} = \exp(-i\hat{H}_{\text{sys}}\varepsilon\tau_0/\hbar)$ et le relèvement $\tilde{U}_{\text{sys}} = \hat{U}_{\text{sys}} \otimes \hat{I}_{\text{temp}}$.

3.2 Théorème 1 (unitarité globale)

Définition 1 (propagateur de cycle). $\hat{U}(\tau_0) = \tilde{U}_{\text{sys}}\hat{P} + \hat{Q} = \hat{U}_{\text{sys}} \otimes |a\rangle\langle a| + \hat{I}_{\text{sys}} \otimes |i\rangle\langle i|$: évolution système sur la branche active, identité sur la branche inactive (dilatation contrôlée).

Lemme 1 (commutation tensorielle). $[\hat{P}, \tilde{A}] = [\hat{Q}, \tilde{A}] = 0$ pour $\tilde{A} = \hat{A} \otimes \hat{I}_{\text{temp}}$.

Proof. $\hat{P}$ et $\tilde{A}$ agissent sur des facteurs disjoints : $(\hat{A} \otimes \hat{I})(\hat{I} \otimes |a\rangle\langle a|) = \hat{A} \otimes |a\rangle\langle a| = (\hat{I} \otimes |a\rangle\langle a|)(\hat{A} \otimes \hat{I})$. $\square$

Théorème 1. [preuve] $\hat{U}(\tau_0) \in \text{U}(\mathcal{H}_{\text{ext}})$.

Proof. $\hat{U}^\dagger = \hat{P}\tilde{U}_{\text{sys}}^\dagger + \hat{Q}$. Alors $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{P}\tilde{U}_{\text{sys}}^\dagger\tilde{U}_{\text{sys}}\hat{P} + \hat{P}\tilde{U}_{\text{sys}}^\dagger\hat{Q} + \hat{Q}\tilde{U}_{\text{sys}}\hat{P} + \hat{Q}^2$. Le terme 1 vaut $\hat{P}^2 = \hat{P}$ ($\tilde{U}_{\text{sys}}$ unitaire) ; les termes 2 et 3 s'annulent par le Lemme 1 et $\hat{P}\hat{Q} = 0$; le terme 4 vaut $\hat{Q}$. D'où $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{P} + \hat{Q} = \hat{I}_{\text{ext}}$, et symétriquement $\hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}_{\text{ext}}$. $\square$

Corollaire 1 (créneau et hamiltonien effectif). *[preuve] $\hat{U}(\tau_0)$ coïncide, sur la branche active, avec le propagateur du hamiltonien créneau $\hat{H}(t) = \chi(t)\hat{H}_{\text{sys}}$ ($\chi \in \{0,1\}$, période τ_0). Pour $\hat{H}_{\text{sys}}$ indépendant du temps, chaque cycle applique sur la branche active le propagateur $\exp(-i\hat{H}_{\text{sys}}\varepsilon\tau_0/\hbar)$, et la composition de N cycles donne*

$$\hat{U}(N\tau_0) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\varepsilon\hat{H}_{\text{sys}}T\right), \quad T = N\tau_0, \quad \implies \quad \boxed{\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon\hat{H}_{\text{sys}}}$$

(hamiltonien de Floquet), la limite continue étant immédiate. Pour $\hat{H}_{\text{sys}}(t)$, $\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon\bar{H} + O(\tau_0)$ (développement de Magnus).

Portée. Le Théorème 1 est une *garantie structurelle de cohérence* : toute évolution engendrée par un générateur hermitien est unitaire. Deux conséquences cadrent le reste du document. **(U1)** L'unitarité globale implique qu'*aucune décohérence ne découle de l'intermittence seule* ; la décohérence de §4 provient d'un ingrédient ajouté (§4.1). **(U2)** La dérivation fixe $\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon\hat{H}_{\text{sys}}$ (prescription B) ; ce choix structurel conditionne la phénoménologie (§7).

4 Déphasage intrinsèque

4.1 Origine du déphasage : une extension explicite

[conjecture] Le calcul ci-dessous repose sur une *extension phénoménologique* : l'hypothèse que les durées élémentaires varient légèrement, $\tau_0^{(i)} = \tau_0 + \xi_i$, $\langle \xi_i \rangle = 0$, $\langle \xi_i \xi_j \rangle = (\delta\tau_0)^2 \delta_{ij}$. Cette dispersion n'est *pas* une conséquence du postulat fondamental ; moyenner sur $\{\xi_i\}$ est mathématiquement un canal de déphasage classique. La nature physique de ξ_i détermine le régime de décohérence — point décisif, traité ci-dessous.

4.2 Deux régimes, deux conclusions

Soit $\Delta\Phi(T) = \sum_{i=1}^N \delta\phi_i(T)$ la phase relative accumulée entre deux branches macroscopiquement distinctes. La décohérence est définie par $\text{Var}(\Delta\Phi(T_{\text{dec}})) = 1$. Modèle : sur $T = n\tau_0$ cycles, la phase d'un constituant est $\phi = (\bar{E}/\hbar) \sum_j \tau_{\text{actif}}^{(j)}$, sensible à la dispersion $\{\xi_i\}$ des durées de cycle.

(a) Dispersion quasi-statique (T_2^* , refocalisable). Si ξ_i est *figé* par constituant, l'écart de phase est *corrélé* sur tous les cycles et croît $\propto (\bar{E}/\hbar)(\delta\tau_0/\tau_0)T$; sommé sur N constituants indépendants, il donne une variance *quadratique*

$$\text{Var}(\Delta\Phi) \sim N (\bar{E}/\hbar)^2 (\delta\tau_0/\tau_0)^2 T^2, \quad T_{\text{dec}}^{-1} \propto \sqrt{N} \frac{\delta\tau_0}{\tau_0^2},$$

décroissance *gaussienne*. [numérique] Ce régime est un déphasage *inhomogène*, en principe *refocalisable par écho* (de type Hahn) : il ne constitue donc *pas* un plancher irréductible.

(b) Dispersion dynamique (T_2 , irréductible). Si ξ_i *refluctue* de cycle en cycle (processus stochastique), l'écart de phase effectue une *marche aléatoire* de pas $(\bar{E}/\hbar)\delta\tau_0$ sur $n = T/\tau_0$ cycles (variance $\propto n$), d'où une variance *linéaire* en T ,

$$\text{Var}(\Delta\Phi) \sim N (\bar{E}/\hbar)^2 (\delta\tau_0)^2 \frac{T}{\tau_0}, \quad T_{\text{dec}}^{-1} \propto N \frac{(\delta\tau_0)^2}{\tau_0^3},$$

décroissance *exponentielle*, *non* refocalisable. [numérique] *Seul ce régime* mérite le qualificatif d'« irréductible ». Le préfacteur dépend de l'énergie caractéristique $\bar{E}$ (prise $\sim \hbar/\tau_0$ pour l'estimation) ; la valeur précise reste [ouvert].

Distinction avec la décohérence environnementale. Dans les deux cas, le préfacteur ne dépend que de paramètres *intrinsèques* ($\delta\tau_0, \tau_0, N$), non d'un bain externe ; un système idéalement isolé du milieu se déphaserait encore. Mais HDEQ *est* un modèle de bruit (intrinsèque), conceptuellement voisin des modèles d'effondrement spontané (§9). Noter l'*exposant en* N : $\sqrt{N}$ (statique) ou N (dynamique), à comparer au scaling souvent linéaire ou super-linéaire des modèles collisionnels — point à exploiter pour la discrimination expérimentale (§7).

5 Sélection de la base privilégiée

Définition 2 (amplitude de survie). Pour $|\psi\rangle \in \text{Dom}(\hat{H}_{\text{eff}})$, $\|\psi\| = 1$: $A_\psi(t) = \langle\psi|e^{-i\hat{H}_{\text{eff}}t/\hbar}|\psi\rangle$. L'état $|\psi\rangle$ est *état pointeur* (phase stable) ssi $|A_\psi(t)| = 1$ pour tout t .

Proposition 1. [preuve] $|A_\psi(t)| = 1 \ \forall t \iff |\psi\rangle$ est état propre de $\hat{H}_{\text{eff}}$.

Proof. ($\Leftarrow$) immédiat. ($\Rightarrow$) par Cauchy–Schwarz, $|A_\psi(t)| \leq \|\psi\| \|e^{-i\hat{H}_{\text{eff}}t/\hbar}\psi\| = 1$, avec égalité ssi $e^{-i\hat{H}_{\text{eff}}t/\hbar}|\psi\rangle = \lambda(t)|\psi\rangle$, $|\lambda(t)| = 1$. Comme $|\psi\rangle \in \text{Dom}(\hat{H}_{\text{eff}})$, le théorème de Stone donne la dérivabilité en $t = 0$: $-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_{\text{eff}}|\psi\rangle = \lambda'(0)|\psi\rangle$, soit $\hat{H}_{\text{eff}}|\psi\rangle = (i\hbar\lambda'(0))|\psi\rangle$ (valeur propre réelle). $\square$

Corollaire 2 (défaut de module à l'ordre τ_0^2). [preuve] Le développement à temps court $A_\psi(t) = 1 - \frac{i}{\hbar}\langle\hat{H}_{\text{eff}}\rangle t - \frac{1}{2\hbar^2}\langle\hat{H}_{\text{eff}}^2\rangle t^2 + O(t^3)$ donne $|A_\psi(t)|^2 = 1 - (\Delta H_{\text{eff}}/\hbar)^2 t^2 + O(t^4)$, avec $(\Delta H_{\text{eff}})^2 = \langle\hat{H}_{\text{eff}}^2\rangle - \langle\hat{H}_{\text{eff}}\rangle^2$. Le défaut s'annule ssi $|\psi\rangle$ est état propre, coïncidant avec la borne de Zénon à temps court.

Portée. Le critère sélectionne $\text{Spec}(\hat{H}_{\text{eff}})$. **(1)** Avec $\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon\hat{H}_{\text{sys}}$, c'est la base d'énergie de $\hat{H}_{\text{sys}}$. Si $\hat{H}_{\text{eff}} = \hat{H}_S + \hat{H}_A + \hat{H}_{SA}$ inclut un couplage de mesure *fort*, ses états propres approchent la base d'interaction, donc les pointeurs d'inselection ; en régime *libre/faible*, la base d'énergie en *diffère* (base quasi-localisée). La sélection est donc *dépendante du régime* [conjecture]. **(2)** Mécanisme de type Zénon : le gating stabilise la base propre du générateur. **(3)** La Proposition identifie une *base*, non la sélection d'un résultat unique ni la règle de Born.

6 La règle de Born comme postulat heuristique

[ouvert] Une dérivation rigoureuse de la règle de Born à partir d'un cadre dynamique reste un problème ouvert pour tous les cadres connus (Gleason suppose la structure mesure-théorique ; Deutsch–Wallace des axiomes de rationalité ; Zurek une structure d'intrication). HDEQ ne rompt pas cette impasse : la fréquence des résultats est prise comme postulat heuristique. Une analyse de portée précise ce statut (§10.4) : Born est hérité de la quantification canonique standard, non dérivé du secteur d'échelle.

7 Directions expérimentales

7.1 Direction I : déphasage intrinsèque par interférométrie

[numérique] La signature *primaire* du cadre. Sa nature dépend du régime de §4 : un plancher *irréductible* suppose une dispersion *dynamique* (cas b, décroissance exponentielle, $T_{\text{dec}}^{-1} \propto N(\delta\tau_0)^2/\tau_0^3$) ; le cas statique (a) est en principe annulable par écho et ne constitue pas un test fondamental. L'interférométrie moléculaire ($\sim 25\,000$ amu aujourd'hui ; extension visée 10^6 – 10^8 amu en ultra-vide cryogénique) doit *séparer le scaling en* N de HDEQ ($\sqrt{N}$ ou N selon le régime) de celui du bruit résiduel, à N fixé et avec calibration indépendante de Γ_{env} .

7.2 Direction II : transitions atomiques — non discriminante sous le cadre consistant

[ouvert] *Deux prescriptions de gating.* **(A)** gater la seule interaction $\hat{H}_{\text{int}}$ (évolution libre maintenue) : la règle d'or donne $\Gamma = |\langle f | \varepsilon \hat{H}_{\text{int}} | i \rangle|^2 \rho = \varepsilon^2 \Gamma_{\text{QED}}$, fréquences inchangées. **(B)** gater tout $\hat{H}_{\text{sys}}$: $\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon \hat{H}_{\text{sys}}$ rééchelonne *toutes* les énergies.

- Le postulat fondamental, dérivé proprement (Cor. 1), *est* la prescription B. La prescription A requiert un *ingrédient supplémentaire* (gating sélectif de l'interaction) non contenu dans le postulat unique.
- Sous B, tout rapport de fréquences ou de taux vaut $\nu_1/\nu_2 = \omega_1/\omega_2$: ε s'annule. Un ε universel est donc *inobservable* en spectroscopie comparative, y compris par les meilleures horloges (incertitude 3×10^{-18}). Le secteur spectroscopique est non discriminant.
- La relation $\Gamma = \varepsilon^2 \Gamma_{\text{QED}}$ et la relation centrale $\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon \hat{H}_{\text{sys}}$ *ne sont pas simultanément cohérentes* : elles appartiennent à des prescriptions différentes. Adopter B (cohérence structurelle) rend la Direction II *nulle* ; adopter A en fait une prédiction *conditionnelle* à un postulat additionnel.

Conclusion : sauf à motiver indépendamment la prescription A, la spectroscopie atomique ne contraint pas HDEQ. C'est cohérent avec la non-observabilité des horloges. La transition d'horloge E3 de $^{171}\text{Yb}^+$ (sub-Hz) serait de toute façon inutilisable.

7.3 Direction III (exploratoire) : résonances stroboscopiques

[spéculation] Par analogie avec Floquet ($\Omega_F = \varepsilon \Omega_R$), des structures périodiques pourraient apparaître à $\Delta E = 2\pi\hbar/\tau_0$. Amplitude, transcription boost-invariante et confrontation aux données restent ouvertes.

8 Extension à la théorie quantique des champs

[preuve] Soit $\mathcal{F}_{\text{ext}} = \mathcal{F}_{\text{sys}} \otimes \mathcal{H}_{\text{temp}}$. Les opérateurs de création/annihilation commutent avec les projecteurs ($[\hat{P}, \hat{a}(p)] = 0$, $\hat{P}$ agissant comme l'identité sur la partie système) ; les relations canoniques à temps égaux sont préservées. *Identification ontologique* [conjecture] : les phases inactives *pourraient* s'identifier aux fluctuations du vide ; cette lecture est distincte du formalisme de niveau I, qui reste valable indépendamment. *Portée UV* [preuve] : HDEQ ne porte pas de coupure UV dynamique à $\Lambda_{\text{UV}} = \hbar/\tau_0$ — une telle coupure serait intenable (LHAASO/GRB 221009A $E_{\text{QG},1} \gtrsim 10 E_{\text{Planck}}$ [à vérifier] ; $g-2$ électron et muon). Le niveau I (unitarité, base privilégiée, déphasage) est indépendant de cette question.

9 Positionnement : NCG, CSL, Zénon, Trotter

Géométrie non commutative. Le programme de Connes et le flot modulaire de Connes–Rovelli partagent avec HDEQ le rejet du temps continu comme donnée première et la décohérence sans bain spatial ; $\hat{P}(\tau_0)$ pourrait s'interpréter comme un échantillonnage discret de l'automorphisme modulaire de Tomita–Takesaki [conjecture]. **Modèles d'effondrement (CSL/GRW).** La décohérence-par-dispersion de §4 est mathématiquement un canal de déphasage stochastique, proche de CSL *sans saut* : HDEQ préserve l'unitarité globale (sur $\mathcal{H}_{\text{ext}}$) là où CSL ajoute un bruit non unitaire sur $\mathcal{H}_{\text{sys}}$. Distinction à expliciter [conjecture]. **Dynamique de Zénon.** La Proposition 1 est une stabilisation de type Zénon (le sous-espace propre du générateur est stabilisé par le gating répété). **Trotter.** Le formalisme gâté est formellement une évolution de Trotter avec pas « idle » ; la spécificité de HDEQ est l'*interprétation ontologique* (existence active intermittente) et la dispersion $\delta\tau_0$, non le découpage temporel lui-même [heuristique].

10 Discussion, limites et portée

10.1 Portée vis-à-vis de la question d'unification

HDEQ établit le mécanisme du *secteur quantique* — existence intermittente, déphasage intrinsèque, sélection de la base privilégiée — et fournit le facteur d'existence ε et la structure de gating. Il ne porte *pas*, à lui seul, sur la question « la gravitation est-elle quantique ? ». Dans le cadre où la métrique $g_{\mu\nu}$ demeure un champ *classique* (action tenseur-scalaire en $\frac{1}{2}fR$, $\Omega = \sqrt{f}$ reliant les cadres de Jordan et d'Einstein), le couplage gravité $\leftrightarrow$ quantique entre par la modulation $\tau_0(R) = 2\pi\sqrt{\omega/(\alpha + \frac{1}{2}\beta M_{\text{Pl}}^2 R)}$, dont l'effet dynamique $\delta\tau_0/\tau_0 = -(\beta/4)M_{\text{Pl}}^2 R/\alpha$ est inobservable dans la matière ($\sim 10^{-81}$) et ne devient déterminant qu'à la courbure critique $R_c = 2\alpha/|\beta|$. Le traitement de cette question relève d'un niveau de *synthèse* ultérieur, où tous les secteurs sont dans le périmètre ; la métrique y restant classique, le cadre prend une position *falsifiable* (absence d'intrication induite gravitationnellement). Le présent travail en est un *prérequis quantique*, non une réponse. [ouvert]

10.2 Limitations honnêtes

- τ_0 et ε sont phénoménologiques, non dérivés de premiers principes (une origine géométrique est conjecturée, cf. §10.3).
- La dispersion ξ_i et l'hypothèse gaussienne sont des couches explicites ; le caractère « irréductible » exige le régime *dynamique* (§4b).
- Le Théorème 1 est structurel : il ne produit pas la décohérence.
- Le critère de base privilégiée dépend du régime (§5).
- La sélection d'une branche unique n'est pas résolue ; la règle de Born est heuristique (cf. portée, §10.4).
- Le secteur spectroscopique est non discriminant sous la prescription consistante (B).

10.3 Origine de ε et τ_0 : une direction géométrique

[conjecture] HDEQ laisse ε, τ_0 libres. Une origine géométrique est conjecturée : l'oscillation d'un champ d'échelle compactifié χ , lu comme horloge relationnelle de Page-Wootters, engendrerait le créneau et fixerait

$$\varepsilon = \langle \cos^2(\chi/2) \rangle = \frac{E(k)}{K(k)}, \quad k = \sin(\chi_{\text{max}}/2), \quad \tau_0 = 2\pi\sqrt{\omega/\alpha} \approx 3,5 \times 10^{-37} \text{ s.}$$

[preuve] Si cette origine est retenue, l'identité se dérive exactement. Réduction homogène ($\chi = \chi(t)$) : $\mathcal{L}_\chi = \frac{1}{2}\omega\dot{\chi}^2 - \alpha(1 - \cos\chi)$; Euler-Lagrange donne $\omega\ddot{\chi} + \alpha\sin\chi = 0$, et l'intégrale première (avec $\dot{\chi} = 0$ en χ_{max}) $\dot{\chi} = \sqrt{2\alpha/\omega} \sqrt{\cos\chi - \cos\chi_{\text{max}}}$. Avec $k = \sin(\chi_{\text{max}}/2)$ et la substitution $\sin(\chi/2) = k \sin\varphi$,

$$dt = \sqrt{\frac{\omega}{\alpha}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}, \quad \tau_0 = 4\sqrt{\frac{\omega}{\alpha}} K(k), \quad \varepsilon = \frac{\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} d\varphi}{\int_0^{\pi/2} d\varphi / \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} = \frac{E(k)}{K(k)},$$

la dernière égalité car $\cos^2(\chi/2) = 1 - k^2 \sin^2 \varphi$ (les $\sqrt{\omega/\alpha}$ se simplifient). La machinerie pendule/intégrales elliptiques est classique [17]. À petite amplitude ($k \rightarrow 0$) : $\tau_0 \rightarrow 2\pi\sqrt{\omega/\alpha}$ et $\varepsilon \rightarrow 1 - \chi_{\text{max}}^2/8$; à la séparatrice ($\chi_{\text{max}} \rightarrow \pi \equiv \infty^*$, $k \rightarrow 1$) : $K \rightarrow \infty$, $\varepsilon \rightarrow 0$ (suspension). Au vide $\varepsilon \rightarrow 1$, rendant les effets intermittents inobservables.

10.4 Portée du secteur quantique : un mécanisme géométrique du temps construit sur la MQ

[preuve] HDEQ niveau-I hérite la règle de Born de sa quantification canonique standard ; il ne la dérive pas et ne s'en écarte pas. Dès que le secteur quantique est un espace de Hilbert complexe muni d'une dynamique unitaire (Théorème 1), les dérivations structurelles usuelles (Gleason [5] ; Masanes–Galley–Müller [14]) s'appliquent. Le secteur d'échelle, lui, est entièrement réel : le champ χ est un angle réel sur S^1_χ gouverné par un lagrangien de pendule, $\mathcal{L}_\chi = -\frac{1}{2}\omega(\partial\chi)^2 - \alpha(1 - \cos\chi)$, et le facteur d'existence $\varepsilon = \langle \cos^2(\chi/2) \rangle = E(k)/K(k)$ y est une moyenne temporelle réelle [preuve]. L'unité imaginaire n'entre qu'après la géométrie, en deux points : à la quantification de χ (équation de Mathieu/Schrödinger) et au passage relationnel de Page–Wootters, $\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon \hat{H}_{\text{sys}}$, qui présuppose une horloge déjà quantique.

Que cette frontière soit de principe, non une lacune, tient à deux arguments indépendants. (i) *Interne* : la symétrie inter-secteurs $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ est discrète ; le théorème de Noether ne s'y applique pas, donc aucun courant bilinéaire $j^0 \sim \psi^* \psi$ n'en découle (le courant associé à la périodicité de l'angle réel est linéaire en $\partial\chi$, une impulsion d'échelle). (ii) *Externe* : sous la règle de composition standard, une formulation réelle de la théorie quantique fait des prédictions distinctes de la formulation complexe, ce que l'expérience tranche en faveur du complexe [15, 16] ; l'unité imaginaire est donc empiriquement requise, non extractible d'un lagrangien réel seul.

Énoncé de portée. La fermeture d'échelle explique l'horloge, le temps relationnel et le facteur d'existence ε — tous réels et dérivés. Elle n'explique pas l'origine de la structure complexe. **HDEQ est donc un mécanisme géométrique du temps construit sur la mécanique quantique, et non une dérivation de la mécanique quantique depuis la fermeture d'échelle.**

10.5 Conclusion

HDEQ propose un cadre mécaniste pour la sélection structurelle de la base privilégiée et pour un déphasage intrinsèque, préservant l'unitarité globale par construction et compatible avec les contraintes phénoménologiques actuelles. Ses revendications sont calibrées : l'unitarité est structurelle ; la décohérence « irréductible » suppose une dispersion dynamique ; la spectroscopie atomique est non discriminante sous la prescription consistante. La signature primaire testable est le déphasage intrinsèque en interférométrie de masse. L'origine de ε, τ_0 pourrait être portée par une géométrie d'échelle compactifiée — direction laissée à un développement ultérieur, sous la portée précisée au §10.4.

Index des symboles. ε facteur d'existence ; τ_0 durée de cycle ; $\hat{P}, \hat{Q}$ projecteurs actif/inactif ; $\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon \hat{H}_{\text{sys}}$ hamiltonien effectif ; $\delta\tau_0$ dispersion intrinsèque ; N nombre de constituants ; $\chi(t)$ créneau ; Γ taux de transition.

Balises. Les résultats [preuve] (Théorème 1, Corollaire 1, Proposition 1) sont démontrés dans le corps. Les estimations de §4 sont [numérique]/[ouvert]. Les références externes marquées [à vérifier] (bornes LHAASO, valeurs $g - 2$ récentes) doivent faire l'objet d'une vérification bibliographique finale avant dépôt.

Reproductibilité

Les énoncés [numérique] et la vérification symbolique des résultats [preuve] sont reproduits par un script autonome (NumPy/SciPy), aux sections codées pour être propres à ce document :

[H1] Théorème 1 : vérification de l'unitarité globale $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{I}_{\text{ext}}$ et de la composition $\hat{U}(N\tau_0) = e^{-i\varepsilon \hat{H}_{\text{sys}} N\tau_0}$ sur la branche active ($\hat{H}_{\text{eff}} = \varepsilon \hat{H}_{\text{sys}}$).

- [H2] Proposition 1 : amplitude de survie $|A_\psi(t)| = 1$ pour un état propre, < 1 sinon, et accord du coefficient en t^2 avec $(\Delta H_{\text{eff}})^2$.
- [H3] Déphasage : Monte-Carlo des deux régimes — exposant en T valant 2 (quasi-statique, gaussien, refocalisable) et 1 (dynamique, exponentiel, irréductible), variance $\propto N$ dans les deux cas.
- [H4] Constantes : η_{sp} , $\varepsilon = E(k)/K(k)$ (avec $\varepsilon \rightarrow 1$ quand $k \rightarrow 0$), échelles $\hbar/\tau_0$ et $2\pi\hbar/\tau_0$.

Fichier : `U1_HDEQ_reproductible.py`. *Convention* : $\hbar = \tau_0 = 1$ sauf mention contraire. Le préfixe `U1_HDEQ_` et les codes [H.] sont spécifiques à ce document, pour éviter toute collision avec d'autres jeux de scripts.

References

- [1] J. von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik* (Springer, 1932).
- [2] G. C. Ghirardi, A. Rimini & T. Weber, *Phys. Rev. D* **34**, 470 (1986).
- [3] A. Bassi *et al.*, *Rev. Mod. Phys.* **85**, 471 (2013).
- [4] W. H. Zurek, *Rev. Mod. Phys.* **75**, 715 (2003).
- [5] A. M. Gleason, *J. Math. Mech.* **6**, 885 (1957).
- [6] A. O. Caldeira & A. J. Leggett, *Physica A* **121**, 587 (1983).
- [7] E. Joos & H. D. Zeh, *Z. Phys. B* **59**, 223 (1985).
- [8] Y. A. Fein *et al.*, *Nature Phys.* **15**, 1242 (2019).
- [9] X. Fan *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **130**, 071801 (2023). [à vérifier]
- [10] A. Connes & C. Rovelli, *Class. Quantum Grav.* **11**, 2899 (1994).
- [11] D. N. Page & W. K. Wootters, *Phys. Rev. D* **27**, 2885 (1983).
- [12] N. Huntemann *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **116**, 063001 (2016).
- [13] Collaboration LHAASO, contrainte de violation de Lorentz sur GRB 221009A. [à vérifier]
- [14] L. Masanes, T. D. Galley & M. P. Müller, *Nat. Commun.* **10**, 1361 (2019).
- [15] M.-O. Renou *et al.*, *Nature* **600**, 625 (2021).
- [16] M.-C. Chen *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **128**, 040403 (2022).
- [17] L. D. Landau & E. M. Lifchitz, *Mécanique* (Mir, 1969).